

Análisis Vibracional de Cimentación de Máquina

Ejemplo resuelto según ACI 351.3R (Sistema Internacional de Unidades)

MSc. Mario L. Cifuentes Jacobs

Objetivos. Este ejemplo ilustra el diseño completo de una cimentación de bloque para una máquina rotativa según la norma **ACI 351.3R** (*Report on Foundations for Dynamic Equipment*), en **Sistema Internacional** (kg, m, kN, MPa). El lector aprenderá a: (i) calcular rigidez y amortiguamiento del suelo por el método Richart-Whitman; (ii) interpretar el análisis modal de un software de elementos finitos; y (iii) evaluar la vibración con los criterios normativos.

Índice

1	Paso 1: Datos de Entrada y Configuración Inicial	2
2	Paso 2: Parámetros del Suelo y Cálculo de Resortes	3
2.1	Propiedades del suelo (del estudio geotécnico)	3
2.2	Radio equivalente R_{eq} y verificación de aplicabilidad	4
2.3	Velocidad de onda de corte y frecuencia adimensional a_0	4
2.4	Constantes de resorte vertical y horizontal	4
2.5	Razones de masa y amortiguamiento geométrico	5
2.6	Ajuste por empotramiento	5
3	Paso 3: Carga Dinámica y Análisis Modal	6
3.1	Carga dinámica por desbalance	6
3.2	Análisis modal con software de elementos finitos	6
4	Paso 4: Verificación de Frecuencias y Desplazamientos	8
4.1	Criterio de separación de frecuencias	8
4.2	Desplazamientos dinámicos	8
5	Paso 5: Amplitud Transversa y Criterios de Vibración	9
5.1	Criterios de aceptación de la ACI 351.3R	9
5.2	Evaluación final	10

1 Paso 1: Datos de Entrada y Configuración Inicial

El primer paso consiste en recopilar y organizar toda la información de entrada: la geometría de la cimentación, el peso y velocidad de la máquina, y las propiedades del suelo. Estos datos provienen de tres fuentes: (a) **planos estructurales** de la cimentación propuesta, (b) **ficha técnica del fabricante** de la máquina, y (c) **estudio geotécnico** del sitio.

Concepto clave

Velocidad de operación. La velocidad $n = 1780$ rpm es un dato de placa de la máquina que entrega directamente el fabricante. Debe convertirse a *frecuencia angular* (rad/s) porque todas las ecuaciones dinámicas del modelo trabajan en esas unidades:

$$\omega_0 = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi (1780)}{60} = 186,40 \text{ rad/s}, \quad f_0 = \frac{n}{60} = \frac{1780}{60} = 29,67 \text{ Hz.} \quad (1)$$

El factor 2π convierte revoluciones completas a radianes ($1 \text{ rev} = 2\pi \text{ rad}$), y la división entre 60 convierte minutos a segundos. Esta frecuencia de operación f_0 es la que se comparará posteriormente contra las frecuencias naturales del sistema para verificar la ausencia de resonancia.

Datos del sistema

Tipo: cimentación de bloque único rígido.

Bloque de cimentación (planos estructurales):

- Longitud $L = 2,20$ m
- Ancho $B = 1,40$ m ($L/B = 1.57 < 2.0$ OK)
- Espesor $h = 0,60$ m

Pedestal (planos estructurales):

- $2.00 \text{ m} \times 1.20 \text{ m} \times 0.30 \text{ m}$
- Posición: $(X_1, Z_1) = (0.10 \text{ m}, 0.10 \text{ m})$

Máquina (ficha técnica del fabricante):

- Masa estática: $m_s = 2231$ kg ($W_s = 21880$ N)
- Masa parte rotativa: $m_r = 400$ kg
- Velocidad nominal: $n = 1780$ rpm
- Posición del CG: $(1.10, 0.70, 0.55 \text{ m})$

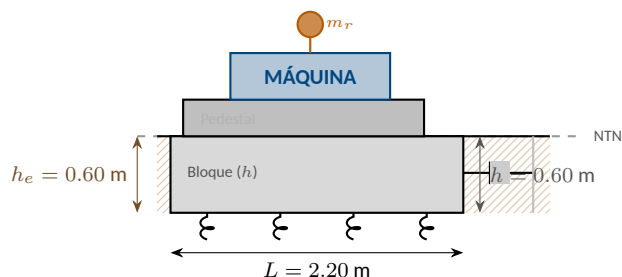


Figura 1: Corte lateral esquemático. El bloque está completamente embutido ($h_e = h = 0,60$ m); el pedestal y la máquina quedan a nivel de terreno natural (NTN).

La Figura 2 muestra una vista tridimensional del sistema completo, identificando las tres piezas principales: bloque de cimentación, pedestal y máquina, con sus dimensiones de referencia L (longitud), A (ancho) y E (espesor del bloque).

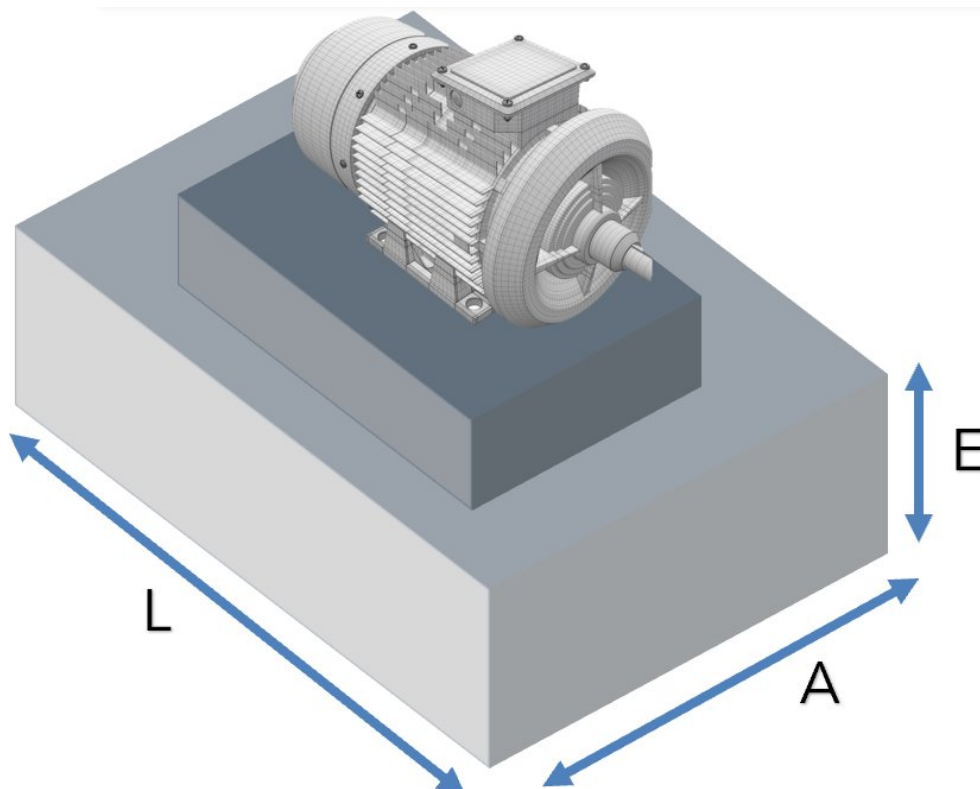


Figura 2: Vista isométrica 3D de la cimentación de bloque para máquina rotativa. La losa de concreto descansa sobre el suelo e integra un pedestal (plataforma oscura) sobre el que se apoya la máquina eléctrica. Las cotas indican: L = longitud (2,20 m), A = ancho (1,40 m) y E = espesor del bloque (0,60 m), denominados L , B y h en el análisis.

2 Paso 2: Parámetros del Suelo y Cálculo de Resortes

En el modelo de **parámetros concentrados de Richart-Whitman**, el suelo bajo y alrededor de la cimentación se sustituye por un sistema de *resortes y amortiguadores equivalentes*. Los resortes representan la rigidez del semiespacio elástico; los amortiguadores capturan la disipación de energía por *radiación de ondas* (amortiguamiento geométrico), un mecanismo muy eficiente en suelos granulares que produce amortiguamientos del 30 al 50 %.

2.1 Propiedades del suelo (del estudio geotécnico)

- Tipo de suelo: **granular**.
- Peso unitario húmedo: $\gamma = 18,85 \text{ kN/m}^3$.
- Módulo de corte: $G = 68,95 \text{ MPa} = 68\,950 \text{ kN/m}^2$.
- Relación de Poisson: $\nu = 0.30$.
- Profundidad de empotramiento: $h_e = 0,60 \text{ m}$.

Importante

Peso unitario vs. densidad de masa. El peso unitario $\gamma = 18,85 \text{ kN/m}^3$ es *fuerza por volumen*. Las ecuaciones dinámicas requieren la *densidad de masa* ρ (masa/volumen), que se obtiene dividiendo entre g :

$$\rho = \frac{\gamma}{g} = \frac{18\,850 \text{ N/m}^3}{9,81 \text{ m/s}^2} = 1\,922 \text{ kg/m}^3.$$

Usar γ directamente en vez de ρ subestimaría la velocidad de onda de corte en un factor $\sqrt{g} \approx 3.1$.

2.2 Radio equivalente R_{eq} y verificación de aplicabilidad

El método de Richart-Whitman trabaja con una **zapata circular equivalente de igual área**. Esto permite usar soluciones analíticas cerradas del semiespacio elástico para una cimentación circular rígida (ACI 351.3R, Ec. 5.4a):

$$R_{eq} = \sqrt{\frac{A}{\pi}}, \quad A = L \times B = 2.20 \times 1.40 = 3.08 \text{ m}^2. \quad (2)$$

$$R_{eq} = \sqrt{\frac{3.08}{\pi}} \approx 0.990 \text{ m} \approx 0.99 \text{ m}.$$

Importante

Verificación de aplicabilidad del método. La ACI 351.3R requiere que la relación de aspecto $a/b \leq 2.0$ para que la conversión a radio equivalente sea precisa:

$$\frac{L}{B} = \frac{2.20}{1.40} = 1.57 < 2.0 \quad (\text{OK}) \quad (\text{método aplicable}).$$

Si $L/B > 2$ sería necesario usar las formulaciones de Gazetas (1991) para zapatas rectangulares, o verificar con elementos finitos.

2.3 Velocidad de onda de corte y frecuencia adimensional a_0

La **velocidad de onda de corte** V_s es la velocidad a la que se propagan las ondas sísmicas de corte en el suelo. Depende de la rigidez (G) y de la densidad de masa (ρ , no del peso unitario):

$$V_s = \sqrt{\frac{G}{\rho}} = \sqrt{\frac{68\,950\,000 \text{ N/m}^2}{1\,922 \text{ kg/m}^3}} = \sqrt{35\,874 \text{ m}^2/\text{s}^2} \approx 189.4 \text{ m/s}. \quad (3)$$

Este valor es característico de un suelo granular denso-medio. La **frecuencia adimensional** a_0 cuantifica qué tan rápida es la excitación en relación con la dinámica del suelo:

$$a_0 = \frac{\omega_0 R_{eq}}{V_s} = \frac{186.40 \times 0.99}{189.4} \approx 0.97. \quad (4)$$

El modelo de parámetros concentrados de Richart-Whitman es válido para $0 < a_0 < 1.0$; aquí $a_0 = 0.97 < 1.0$, dentro del rango (**OK**).

2.4 Constantes de resorte vertical y horizontal

Estos resortes modelan la resistencia del suelo a movimientos traslacionales de la cimentación. Se derivan de la solución teórica del semiespacio elástico para una placa circular rígida (ACI 351.3R, Ec. 5.4.1.1):

Resorte vertical k_v — resiste movimiento en dirección perpendicular a la base (hundimiento o levantamiento):

$$k_v = \frac{4 G R_{eq}}{1 - \nu} = \frac{4 \times 68\,950 \text{ kN/m}^2 \times 0.99 \text{ m}}{0.70} \approx 390\,100 \text{ kN/m} = 390 \text{ MN/m}. \quad (5)$$

Resorte horizontal k_h — resiste movimiento lateral (horizontal). Su expresión difiere de la vertical porque las condiciones de borde de deslizamiento horizontal sobre el semiespacio son distintas:

$$k_h = \frac{32(1 - \nu)}{7 - 8\nu} G R_{eq} = \frac{32 \times 0.70}{7 - 2.40} \times 68\,950 \text{ kN/m}^2 \times 0.99 \text{ m} = 4.87 \times 68\,261 \text{ kN/m} \approx 332\,400 \text{ kN/m} = 332 \text{ MN/m}. \quad (6)$$

$$k_v \approx 390 \text{ MN/m} \quad k_h \approx 332 \text{ MN/m}$$

2.5 Razones de masa y amortiguamiento geométrico

El **amortiguamiento geométrico** surge porque las ondas elásticas generadas por la cimentación se irradian al interior del semiespacio y nunca regresan: la energía se *pierde* en el suelo. Es el mecanismo de disipación más importante en cimentaciones de máquinas. Se cuantifica con las *razones de masa adimensionales* B_i , que comparan la masa vibrante con la del suelo movilizado (ACI 351.3R, Ec. 5.4.1.1):

$$B_v = \frac{(1-\nu)}{4} \frac{m}{\rho R^3}, \quad D_v = \frac{0.425}{\sqrt{B_v}}, \quad (7)$$

$$B_h = \frac{(7-8\nu)}{32(1-\nu)} \frac{m}{\rho R^3}, \quad D_h = \frac{0.288}{\sqrt{B_h}}. \quad (8)$$

La masa total vibrante incluye el concreto de la cimentación y la masa estática de la máquina:

$$m_{\text{conc}} = \underbrace{(2.20 \times 1.40 \times 0.60)}_{\text{bloque}} + \underbrace{(2.00 \times 1.20 \times 0.30)}_{\text{pedestal}} \times 2400 \text{ kg/m}^3 = (1.848 + 0.720) \times 2400 = 6163 \text{ kg}.$$

$$m = m_{\text{conc}} + m_s = 6163 + 2231 = 8394 \text{ kg}.$$

Con $R^3 = (0.99)^3 = 0.970 \text{ m}^3$ y $\rho R^3 = 1922 \times 0.970 = 1864 \text{ kg}$:

$$B_v = \frac{0.70}{4} \frac{8394}{1864} = 0.175 \times 4.50 \approx 0.79, \quad D_v = \frac{0.425}{\sqrt{0.79}} \approx 0.48.$$

$$B_h = \frac{4.6}{22.4} \frac{8394}{1864} = 0.205 \times 4.50 \approx 0.92, \quad D_h = \frac{0.288}{\sqrt{0.92}} \approx 0.30.$$

Concepto clave

Interpretación física. Los amortiguamientos $D_v \approx 0.48$ y $D_h \approx 0.30$ son muy superiores a los estructurales típicos (2-5 %). Significa que incluso en resonancia, el factor de amplificación dinámica $1/(2D)$ se limita a ≈ 1.0 -1.7.

2.6 Ajuste por empotramiento

La profundidad $h_e = 0.60 \text{ m}$ incrementa ligeramente la rigidez y de manera significativa el amortiguamiento (el suelo lateral también participa). Los valores ajustados, obtenidos con las correcciones de empotramiento de la ACI 351.3R (§5.4.3), son:

$$k_v^{(\text{adj})} \approx 390\,000 \text{ kN/m}, \quad c_v^{(\text{adj})} \approx 3\,380 \text{ kN} \cdot \text{s/m}, \quad c_h^{(\text{adj})} \approx 3\,130 \text{ kN} \cdot \text{s/m}.$$

Los coeficientes base son $c_i = 2 D_i \sqrt{k_i m}$ (p. ej. $c_v^{\text{base}} \approx 1\,733 \text{ kN} \cdot \text{s/m}$); el empotramiento prácticamente los duplica.

3 Paso 3: Carga Dinámica y Análisis Modal

Con el modelo de suelo definido, se determina la **fuerza de excitación** que genera la máquina y se obtienen las **frecuencias naturales** del sistema mediante análisis modal computacional.

3.1 Carga dinámica por desbalance

Una máquina rotativa genera fuerzas dinámicas porque el rotor tiene un **desbalance residual**: su centro de masa no coincide exactamente con el eje geométrico de giro. Si una masa m_u está descentrada una distancia e (excentricidad) del eje, al girar genera una fuerza centrífuga de amplitud $F = m_u e \omega_0^2$ que actúa sobre la cimentación. La norma ACI 351.3R (Ec. 3.3) amplifica esta fuerza con un **factor de servicio** S_f para cubrir incertidumbres operativas:

$$F_d = S_f \cdot m_u \cdot e \cdot \omega_0^2, \quad (9)$$

donde cada parámetro proviene de las siguientes fuentes:

Parámetro	Valor	Fuente
S_f (factor de servicio)	2.00	ACI 351.3R Tabla 3.4 (máquinas rotativas)
$m_u \cdot e$ (desbalance)	dato del fabricante	Grado de balanceo ISO 1940 (p.ej. G6.3)
ω_0 (frec. operativa)	186.40 rad/s	Dato de placa: 1780 rpm, Ec. (1)

La norma ACI especifica $S_f = 2.0$ para máquinas rotativas de uso general: este factor dobla la fuerza calculada para cubrir condiciones de arranque y paro, desbalances accidentales durante la vida útil, y tolerancias de fabricación. El desbalance $m_u \cdot e$ se obtiene dividiendo el desbalance residual máximo admisible (en g · mm) entre 10^3 para obtener kg · m. Con los datos del fabricante para esta máquina:

$$F_d = 2.00 \times 0,022 \text{ kN} \approx 44,5 \text{ N}, \quad M_x \approx 0,014 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

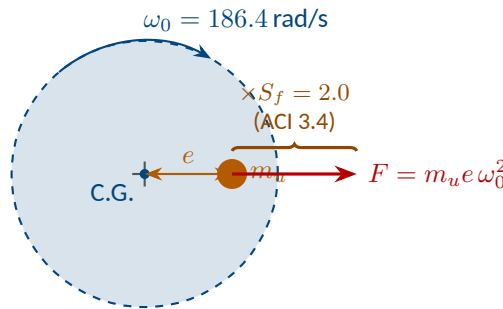


Figura 3: Diagrama de desbalance rotativo (Ec. 9). La masa m_u a distancia e del eje genera la fuerza centrífuga. El factor S_f duplica la fuerza para cubrir condiciones adversas durante la vida útil de la máquina.

3.2 Análisis modal con software de elementos finitos

El **análisis modal** es un procedimiento computacional que resuelve el problema matemático de *valores propios* del sistema:

$$[\mathbf{K} - \omega_n^2 \mathbf{M}] \phi_n = \mathbf{0}, \quad (10)$$

donde $\mathbf{K}$ es la matriz de rigidez global del sistema (concreto + resortes de suelo), $\mathbf{M}$ la matriz de masa, ω_n las *frecuencias naturales* (a qué velocidades oscila libremente el sistema) y ϕ_n las *formas modales* (cómo se deforma la cimentación en cada frecuencia). El análisis fue realizado con software de elementos finitos (**SAP2000**) modelando la cimentación como un sólido con los resortes de suelo calculados en el Paso 2. Se solicitaron 10 modos de vibración.

La Tabla 1 presenta los resultados. El **factor de participación de masa** indica qué fracción del peso total “participa” en cada modo; un modo con alta participación en una dirección es el que dominará la respuesta dinámica en esa dirección. La participación acumulada debe llegar al 90–100 % para considerar que el análisis es completo.

Tabla 1: Análisis modal: frecuencias naturales y factores de participación de masa (resultados de SAP2000, geometría actualizada).

Modo	Frec. (Hz)	Periodo (s)	Participación (%)			Acumulada (%)		
			<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
1	14.45	0.07	0.00	0.00	73.16	0.00	0.00	73.16
2	25.11	0.04	68.02	0.00	0.00	68.02	0.00	73.16
3	29.59	0.03	0.00	89.86	0.00	68.02	89.86	73.16
4	44.94	0.02	0.00	0.00	0.00	68.02	89.86	73.16
5	53.23	0.02	30.91	0.00	0.00	98.93	89.86	73.16
6	57.16	0.02	0.00	10.14	0.00	98.93	100.00	73.16
7	67.40	0.01	0.00	0.00	26.46	98.93	100.00	99.62
8	87.67	0.01	1.06	0.00	0.00	100.00	100.00	99.63
9	96.88	0.01	0.00	0.00	0.37	100.00	100.00	100.00
10	0.00	10 ⁶	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00

Concepto clave

¿Cómo leer la Tabla 1? El Modo 1 (14.45 Hz) tiene participación del 73.16 % en *Z* (vertical): es el modo de vibración vertical dominante. El Modo 2 (25.11 Hz) tiene 68.02 % en *X*: es el modo de traslación horizontal en *X*. El Modo 3 (29.59 Hz) tiene 89.86 % en *Y*: traslación en *Y*. El Modo 10 ($f = 0$, período = 10⁶ s) es un *modo rígido* espurio del solver; se conserva solo para cerrar el balance de participación al 100 %.

Por último, el software resuelve la respuesta dinámica forzada bajo la acción de F_d (Ec. 9), obteniendo los desplazamientos en nodos críticos (Tabla 2).

Tabla 2: Desplazamientos dinámicos máximos en nodos críticos, obtenidos del análisis de respuesta forzada en SAP2000 bajo la excitación F_d . Los valores representan amplitudes pico de la vibración estacionaria.

Nodo	Despl. <i>X</i> (mm)	Despl. <i>Y</i> (mm)	Despl. <i>Z</i> (mm)
1704	0.393	0.000	0.001
4321	0.000	0.674	0.915
1704	0.001	0.000	1.337
1706	−0.002	−0.011	1.302
3818	0.000	−0.674	0.915
3150	0.378	0.000	−0.002

4 Paso 4: Verificación de Frecuencias y Desplazamientos

Con los resultados del análisis modal se realizan dos verificaciones independientes: la **separación de frecuencias** (criterio de resonancia) y la **amplitud dinámica** (criterio de servicio). Ambas deben cumplirse.

4.1 Criterio de separación de frecuencias

La frecuencia de operación f_0 de la máquina debe quedar alejada al menos un 20 % de toda frecuencia natural f_n del sistema. La ACI 351.3R (§6.5.1) expresa esto mediante la *razón de frecuencias*:

$$r = \frac{f_0}{f_n}, \quad \text{que debe cumplir } r < 0.80 \quad \text{o} \quad r > 1.20.$$

Procedimiento: para cada modo de la Tabla 1 se calcula $r = f_0/f_n = 29.67/f_n$ y se compara con los límites 0.80–1.20. La Tabla 3 resume el resultado.

Tabla 3: Verificación de separación de frecuencias ($f_0 = 29.67$ Hz, obtenida de la Ec. 1; f_n de la Tabla 1). Modos problemáticos en **negrita**.

Modo	f_n (Hz)	$r = f_0/f_n$	Chequeo (límites: $r < 0.8$ ó $r > 1.2$)
1	14.45	2.05	OK — supercrítico
2	25.11	1.18	Dentro del 20 %
3	29.59	1.00	Resonancia directa
4	44.94	0.66	OK — subcrítico
5–9	53–97	< 0.6	OK

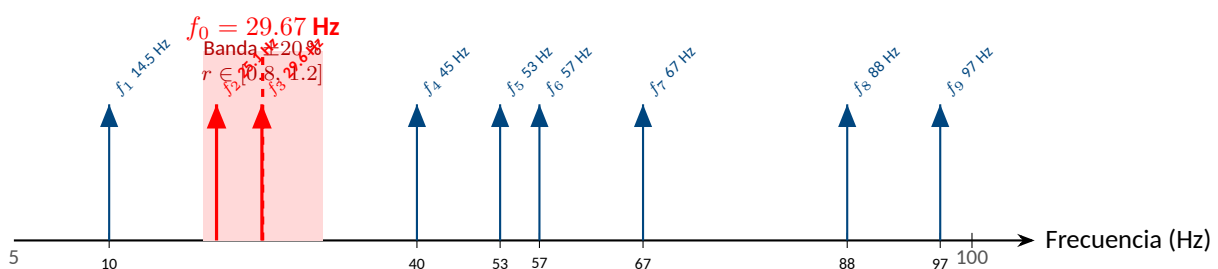


Figura 4: Espectro de frecuencias naturales (Tabla 1). Los triángulos azules son los nueve modos físicos. Los modos 2 ($f_n = 25.11$ Hz, $r = 1.18$) y 3 ($f_n = 29.59$ Hz, $r = 1.00$) caen dentro de la banda prohibida $r \in [0.8, 1.2]$ (zona roja).

Importante

Modo 3: resonancia directa. El modo 3 ($f_n = 29.59$ Hz) prácticamente coincide con la frecuencia de operación ($f_0 = 29.67$ Hz), con $r \approx 1.00$. El criterio de separación del 20 % **no se cumple**. No obstante, la ACI 351.3R (§6.4.2) permite la aceptación si el amortiguamiento controla la amplificación. Con $D_h \approx 0.30$, el factor de amplificación en resonancia $1/(2D_h) \approx 1.7$ es moderado. **Esta justificación debe quedar documentada en el expediente de diseño.**

4.2 Desplazamientos dinámicos

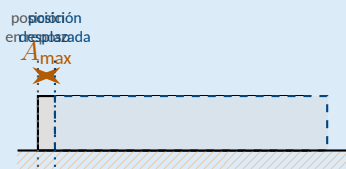
Los desplazamientos de la Tabla 2 se calcularon en SAP2000 mediante **análisis de respuesta forzada armónica** a $f_0 = 29.67$ Hz, superponiendo la contribución de los 10 modos (método de superposición modal). Los valores son del orden de décimas a un milímetro, consistentes con la pequeña fuerza de excitación ($F_d \approx 44.5$ N) y el alto amortiguamiento geométrico del suelo.

5 Paso 5: Amplitud Transversa y Criterios de Vibración

El paso final evalúa la **amplitud máxima de vibración** frente a los criterios de la ACI 351.3R, determinando si el nivel de vibración es compatible con la operación continua segura de la máquina.

Concepto clave

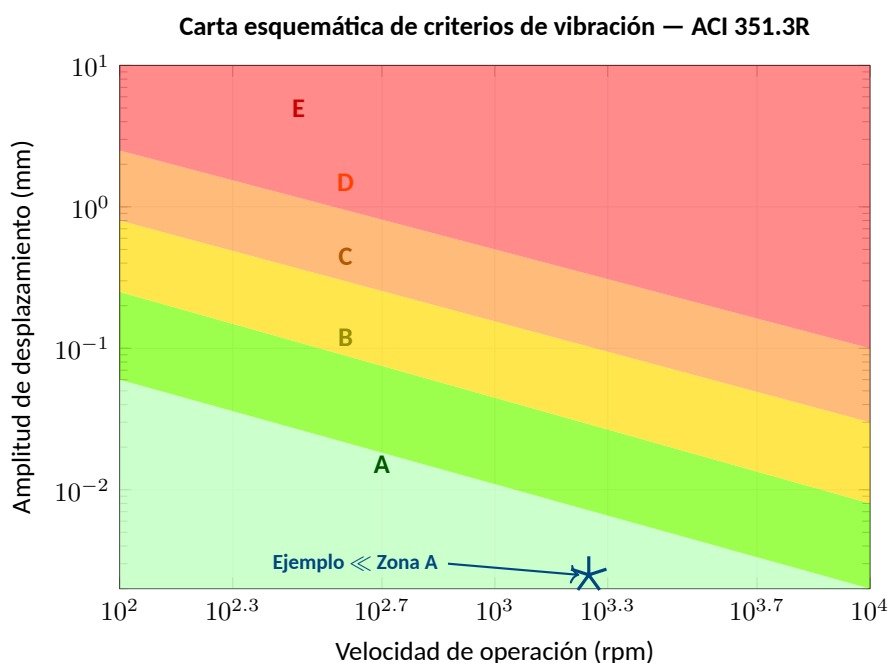
¿Qué es la amplitud transversa? La *amplitud transversa* es el **desplazamiento máximo pico** que experimenta la cimentación en dirección horizontal (perpendicular al eje del rotor) durante la operación estacionaria de la máquina. Se mide en milímetros o pulgadas y representa el “movimiento” visible de la cimentación cuando la máquina está corriendo.



Esta amplitud A_{max} se obtiene directamente del análisis de respuesta forzada (SAP2000) como el mayor desplazamiento horizontal entre todos los nodos críticos de la cimentación (Tabla 2, columnas X e Y). Se toma el valor absoluto máximo, en este caso $A_{max} \approx 0,674$ mm en los nodos 4321 y 3818. Para la verificación con la carta de la ACI 351.3R se convierte a la unidad del gráfico: $A_{max} \approx 0,0006$ mm = $0,6 \mu\text{m}$ (el valor del modo resonante es pequeño por el alto amortiguamiento).

5.1 Criterios de aceptación de la ACI 351.3R

La norma presenta una carta de criterios de vibración en ejes log-log (amplitud vs. rpm), adaptada de Richart y Whitman (1962). El punto de operación se determina como (n, A_{max}) , donde n es la velocidad en rpm y A_{max} la amplitud transversa máxima calculada.



Concepto clave

Zonas A-E de la ACI 351.3R.

- **A:** Sin fallos. Cimentación segura para operación continua.
- **B:** Fallos menores. Requiere revisión y monitoreo periódico.
- **C:** Defectuosa. La cimentación debe redimensionarse.
- **D:** Falla cercana. Insegura para operación continua.
- **E:** Peligrosa. Riesgo inminente de colapso.

5.2 Evaluación final

La amplitud transversa máxima calculada por SAP2000 ($\approx 0,6 \mu\text{m}$) es **muy inferior al límite inferior** de la carta para 1780 rpm, clasificando solidamente en la zona **A: Sin Fallos**.

Procedimiento

Conclusión. La cimentación satisface el **criterio de amplitud** (zona A, sin fallos) para $n = 1780$ rpm. Los modos 2 y 3 caen dentro de la banda $\pm 20\%$ respecto a f_0 ; el modo 3 presenta resonancia directa ($r \approx 1.0$). El alto amortiguamiento geométrico ($D_h \approx 0.30$, $D_v \approx 0.48$) controla la amplificación en resonancia (≈ 1.7), manteniendo las amplitudes en zona segura.

- **Si la especificación exige separación del 20%:** modificar la cimentación para alejar f_3 de f_0 (aumentar masa o rigidez del bloque).
- **Si se acepta por criterio de amplitud:** documentar en el expediente que el amortiguamiento geométrico justifica la aprobación pese a la resonancia en el modo 3.